

Zkoušková písemka z Lineárního programování

Ecaterina Ermakova

22. dubna 2025

1 Zadání

1. Uvažme následující dvě devítibodové množiny v $\mathbb{R}^2$:

$$P := \{(0, 13), (1, 6), (2, 5), (3, 14), (4, 5), (5, 2), (6, 3), (7, 14), (8, 3)\}$$

$$Q := \{(0, 18), (1, 14), (2, 20), (3, 25), (4, 25), (5, 10), (6, 22), (7, 32), (8, 14)\}$$

Cílem je nalézt reálný polynom $p(x)$ nejmenšího možného stupně d_1 , takový že:

$$\forall (x, y) \in P: \quad y \leq p(x) - 2$$

a zároveň

$$\forall (x, y) \in Q: \quad y \geq p(x) + 2$$

2. Pro co největší možné d_2 dokažte, že každý reálný polynom $q(\cdot)$ stupně d_2 splňuje

$$\exists (x, y) \in P: \quad y > p(x) - 2$$

nebo

$$\exists (x, y) \in Q: \quad y < p(x) + 2$$

2 Úkol 1

Pro nalezení minimálního stupně polynomu testujeme postupně $n = 0, 1, 2, \dots$ ¹ a hledáme první n , pro který má tento systém řešení.

Konstrukce polynomu

Zavedeme $n + 1$ koeficientů $a_0, a_1, \dots, a_n$ pro polynom:

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

Účelová funkce

Maximalizovat 0 (hledáme pouze splnitelnost nerovností).

¹Ozn. d_1 jako n

Nerovnosti pro množiny P a Q

- $\forall(x, y) \in P: \quad p(x) \geq y + 2$
- $\forall(x, y) \in Q: \quad p(x) \leq y - 2$

Každá nerovnice lze přepsat jako lineární podmínka na koeficienty a_i :

$$\sum_{i=0}^n a_i x^i \geq y + 2 \quad (\text{pro body z } P)$$

$$\sum_{i=0}^n a_i x^i \leq y - 2 \quad (\text{pro body z } Q)$$

Celkem vznikne 18 nerovností.

Rovnicový tvar

Po přidání pomocných proměnných $s_{0p}, \dots, s_{8p}$ a $s_{0q}, \dots, s_{8q}$ dostáváme rovnice ve tvaru:

$$\forall(x, y) \in P: \quad \sum_{i=0}^n (-a_i) x^i + s_{xp} = -y - 2$$

$$\forall(x, y) \in Q: \quad \sum_{i=0}^n a_i x^i + s_{xq} = y - 2$$

Simplexová tabulka

Zákl. prom.	a_0	$\dots$	a_n	s_{0p}	s_{1p}	$\dots$	s_{8q}	Řešení
s_{0p}	-1	0	0	1	0	$\dots$	0	$-y_{0p} - 2$
s_{1p}	-1	1	1	0	1	$\dots$	0	$-y_{1p} - 2$
s_{2p}	-1	$\dots$	2^n	0	0	$\dots$	0	$-y_{2p} - 2$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
s_{0q}	1	0	0	0	0	$\dots$	0	$-y_{0q} - 2$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
s_{8q}	1	$\dots$	8^n	0	0	0	1	$y_{8q} - 2$

Tabulka 1: Zápis omezení LP úlohy pro polynom stupně n

Iterace simplexové metody

1. Vybíráme vstupující proměnnou (nejzápornější koeficient v cílové funkci)
2. Najdeme pivot (minimální podíl řešení/sloupec)
3. Upravíme tabulku

Po několika iteracích zjistíme, zda systém má přípustné řešení $\rightarrow$ existuje-li polynom daného stupně.

Neexistence řešení pro polynom stupně 4

V části 1 jsme našli, že existuje polynom stupně 5, který splňuje všechny zadané podmínky pro množiny P a Q . Výsledný polynom tyto podmínky skutečně splňuje.

Nyní se ptáme, zda by mohl existovat polynom nižšího stupně, konkrétně stupně 4, který by rovněž tyto podmínky splňoval. Pokud by takový polynom existoval, znamenalo by to, že stupeň 5 není minimální možný.

Provedli jsme testování polynomů nižších stupňů (1 až 4) a nenašli jsme žádný, který by splňoval všechny požadavky pro množiny P a Q . Tato skutečnost vede k závěru, že žádný polynom stupně 4 nemůže splňovat dané podmínky.

Z toho vyplývá, že nejmenší možný stupeň polynomu, který odděluje množiny P a Q , je právě stupeň 5. Tedy, polynom stupně 4 **neexistuje**, který by dané množiny odděloval podle zadaných kritérií.

Výsledky

Výsledný přiložený program v Pythonu po úpravách podobného programu nalezených na webových stránkách předmětu LIP, poskytl řešení:

```
1 -----
2 Optimal solution found.
3 Degree: 5
4 Solution Status: ...
5 Objective Value: ...
6 Model Variables (coefficients of the polynomial):
7 [ 15.000100]
8 [-14.299475]
9 [ 16.788762]
10 [-6.395471]
11 [ 0.954795]
12 [-0.048811]
13 -----
14 Residuals (p(x) - y) for points from P:
15 [' 2.000100', ' 5.999900', ' 11.107198', ' 2.000138', ' 6.557304', '
    6.000400', ' 7.036930', ' 2.002878', ' 9.005388']
16
17 Residuals (p(x) - y) for points from Q:
18 ['-2.999900', '-2.000100', '-3.892802', '-8.999862', '-13.442696', '
    -1.999600', '-11.963070', '-15.997122', '-1.994612']
19 -----
20 Nejmen stupe d1, kter odd luje mno iny: 5
```

Nejmenší možný stupeň, pro který existuje polynom splňující obě podmínky $d_1 = 5$.
Nalezený polynom stupně 5:

$$p(x) = 15.000100 - 14.299475x + 16.788762x^2 - 6.395471x^3 + 0.954795x^4 - 0.048811x^5$$

3 Úkol 2

Negace podmínek

Hledáme nejvyšší d_2 , pro který **každý polynom** stupně d_2 neporušuje alespoň jednu z podmínek.

$$\exists(x, y) \in P : y > q(x) - 2 \quad \text{nebo} \quad \exists(x, y) \in Q : y < q(x) + 2$$

Z negace podmínek plyne, že pro takový d_2 **neexistuje polynom**, který porušuje obě zadané podmínky:

$$\forall(x, y) \in P : y \leq q(x) - 2 \quad \text{a} \quad \forall(x, y) \in Q : y \geq q(x) + 2$$

Ale z předchozího úkolu známe nejmenší stupeň, pro který **existuje polynom**, porušující obě zadané podmínky (z toho důvodu, že podmínky pro d_2 jsou negací podmínek pro d_1):

$$d_1 = 5: \quad p(x) = 15 - 14.2988x + 16.7881x^2 - 6.39524x^3 + 0.954762x^4 - 0.0488095x^5$$

Z toho plyne, že pro každý stupeň menší než d_1 **neexistuje polynom**, který porušuje obě zadané podmínky (podrobnosti lze najít v části "Neexistence řešení pro polynom stupně 4"). Pak největší možný přirozený stupeň, splňující zadané podmínky, je $d_1 - 1$. Tím pádem $d_2 = d_1 - 1$.

4 Závěr

Z implementace v Pythonu pomocí lineárního programování vyplývá:

- Nejmenší d_1 , pro které existuje separující polynom: 5
- Největší d_2 , pro který každý polynom **splňuje** podmínku z úkolu 2: 4

Tím pádem platí: $d_1 - d_2 = 1$